Correction exercices chapitre n° 18
Équilibres d'oxydoréduction

Le corrigé fourni couvrait les exercices 1, 2, 3, 5 et 6. Les exercices 4 et 7 (en violet) ont été rédigés à partir de l'énoncé (et du graphe fourni pour l'exercice 7), à vérifier — en particulier la lecture graphique du point équivalent de l'exercice 7 (question 6, détermination de $K_s(AgCl)$).

Exercices d'application

Exercice n°1 : Vrai/Faux ★

1. Oxydoréduction

A - **Faux** : un réducteur **cède** des électrons.

B - **Faux** : une oxydation est une **perte** d'électrons.

C - **Vrai.**

Zn est l'oxydant du couple Zn/Zn^{2+} : **Faux**, c'est Zn^{2+} l'oxydant, car il est capable de capter des électrons.

2. Nombre d'oxydation

A - **Vrai.**

B - **Vrai.**

C - **Vrai** : le n.o. de Mn dans Mn^{2+} est $+II$.

Le n.o. de Mn dans MnO_4^- est $-I$: **Faux**, c'est $+VII$.

3. (Pile Daniell, $V = 100$ mL, $C = 0{,}1$ mol.L^{-1})

A - **Vrai** : le pont salin permet d'assurer le passage du courant entre les deux demi-piles.

B - **Faux** : ce sont des ions qui conduisent le courant dans le pont salin, pas des électrons.

C - **Vrai** : c'est la demi-pile où se produit la réduction.

D - **Vrai** : il y a 0,02 mol d'électrons échangés, donc la capacité de la pile vaut 1930 C soit 0,53 A.h.

4. Réaction d'oxydation du Zn par les ions Ag^+.

A - **Faux** : il y a 2 électrons échangés donc $K^\circ = 10^{\frac{2}{0{,}06}\left(E^\circ_{Ag^+/Ag} - E^\circ_{Zn^{2+}/Zn}\right)} = 10^{52}$.

B - **Vrai** : car le potentiel de Nernst du couple Ag^+/Ag sera supérieur à celui du couple Zn^{2+}/Zn.

C - **Faux** : à l'équilibre, les potentiels redox des deux couples seront égaux.

Exercice n°2 : Formule de Nernst ★

1. $I_2(aq) + 6H_2O(\ell) = 2IO_3^-(aq) + 12H^+(aq) + 10e^-$ $\quad E = E^\circ + \dfrac{0{,}06}{10}\log\left(\dfrac{[IO_3^-]^2[H^+]^{12}}{[I_2]}\right)$
2. $2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(\ell) = Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6e^-$ $\quad E = E^\circ + \dfrac{0{,}06}{6}\log\left(\dfrac{[Cr_2O_7^{2-}][H^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2}\right)$
3. $Mn^{2+}(aq) + 2H_2O(\ell) = MnO_2(s) + 4H^+(aq) + 2e^-$ $\quad E = E^\circ + \dfrac{0{,}06}{2}\log\left(\dfrac{[H^+]^4}{[Mn^{2+}]}\right)$
4. $Hg(\ell) = Hg^{2+}(aq) + 2e^-$ $\quad E = E^\circ + \dfrac{0{,}06}{2}\log([Hg^{2+}])$
5. $NO(g) + 2H_2O(\ell) = NO_3^-(aq) + 4H^+(aq) + 3e^-$ $\quad E = E^\circ + \dfrac{0{,}06}{3}\log\left(\dfrac{[NO_3^-][H^+]^4}{P_{NO}/P^\circ}\right)$

Exercice n°3 : Constantes d'équilibre ★

1. H_3AsO_4 **avec** I^-

(1) $HAsO_2(aq) + 2H_2O(\ell) = H_3AsO_4(aq) + 2H^+ + 2e^-$ $\quad \mathcal{A}_{1/2(1)} = -2\mathcal{F}E^\circ_{H_3AsO_4/HAsO_2}$

(2) $2I^-(aq) = I_2(s) + 2e^-$ $\quad \mathcal{A}_{1/2(2)} = -2\mathcal{F}E^\circ_{I_2/I^-}$
(Bilan) : $H_3AsO_4(aq)+2H^+(aq)+2I^-(aq) = HAsO_2(aq)+2H_2O(\ell)+I_2(s)$ $\quad \mathcal{A}_{bilan} = RT\ln K^\circ$
On a (Bilan)= (2)−(1) soit $\mathcal{A}_{bilan} = \mathcal{A}_{1/2(2)} - \mathcal{A}_{1/2(1)}$, d'où $\log K^\circ = \dfrac{-2\mathcal{F}E^\circ_{I_2/I^-} + 2\mathcal{F}E^\circ_{H_3AsO_4/HAsO_2}}{RT\ln 10}$:

$$\text{À 298 K} : K^\circ = 10^{\frac{2}{0{,}06}\left(E^\circ_{H_3AsO_4/HAsO_2} - E^\circ_{I_2/I^-}\right)} = 10^{0{,}67}$$

2. $Cr_2O_7^{2-}$ **avec** Br^-
(1) $2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(\ell) = Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6e^-$
(2) $(2Br^-(aq) = Br_2(\ell) + 2e^-) \times 3$
(Bilan) : $Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6Br^-(aq) = 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(\ell) + 3Br_2(\ell)$
On a (Bilan)= $3 \times$ (2) − (1), d'où :

$$\text{À 298 K} : K^\circ = 10^{\frac{6}{0{,}06}\left(E^\circ_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} - E^\circ_{Br_2/Br^-}\right)} = 10^{24}$$

3. Cr^{3+} **avec** Cl_2
(1) $2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(\ell) = Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6e^-$
(2) $(2Cl^-(aq) = Cl_2(g) + 2e^-) \times 3$
(Bilan) : $2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(\ell) + 3Cl_2(g) = Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6Cl^-(aq)$
On a (Bilan)= (1) $- 3 \times$ (2), d'où :

$$\text{À 298 K} : K^\circ = 10^{\frac{6}{0{,}06}\left(E^\circ_{Cl_2/Cl^-} - E^\circ_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}\right)} = 10^{3}$$

4. Zn **avec** I_2
(1) $Zn(s) = Zn^{2+}(aq) + 2e^-$
(2) $2I^- = I_2(s) + 2e^-$
(Bilan) : $Zn(s) + I_2(s) = Zn^{2+}(aq) + 2I^-(aq)$
On a (Bilan)= (1) − (2), d'où :

$$\text{À 298 K} : K^\circ = 10^{\frac{2}{0{,}06}\left(E^\circ_{I_2/I^-} - E^\circ_{Zn^{2+}/Zn}\right)} = 10^{43{,}3}$$

Exercices classiques

Exercice n°4 : Étude d'une pile électrochimique ★★

① On calcule le potentiel initial de chaque électrode :

$$E(Ag^+/Ag) = E^\circ(Ag^+/Ag) + 0{,}06\log[Ag^+] = 0{,}80 + 0{,}06\log(0{,}1) = 0{,}74 \text{ V}$$

$$E(Co^{2+}/Co) = E^\circ(Co^{2+}/Co) + 0{,}03\log[Co^{2+}] = -0{,}28 + 0{,}03\log(0{,}1) = -0{,}31 \text{ V}$$

$E(Ag^+/Ag) > E(Co^{2+}/Co)$: l'électrode d'argent est donc le pôle + (cathode, siège de la réduction), l'électrode de cobalt le pôle − (anode, siège de l'oxydation).

Pôle + : argent Pôle − : cobalt fém initiale : $e = 0{,}74 - (-0{,}31) = 1{,}05$ V

② **Cathode (Ag, réduction)** : $Ag^+ + e^- = Ag(s)$
Anode (Co, oxydation) : $Co(s) = Co^{2+} + 2e^-$
Bilan : $(Ag^+ + e^- = Ag(s)) \times 2$ combinée à l'oxydation du cobalt :

$$2\,Ag^+(aq) + Co(s) = 2\,Ag(s) + Co^{2+}(aq)$$

③ Le courant électrique circule, à l'extérieur du générateur, du pôle + vers le pôle − : de l'électrode d'argent vers l'électrode de cobalt. Les électrons circulent en sens inverse : de l'électrode de cobalt (où ils sont produits par oxydation) vers l'électrode d'argent (où ils sont consommés par réduction), à travers le fil conducteur extérieur.

Représentation schématique conventionnelle de la pile :

$$(-)\ Co(s)\ |\ Co^{2+}(aq,\ c_2 = 0{,}1\ \text{mol.L}^{-1})\ \|\ Ag^+(aq,\ c_1 = 0{,}1\ \text{mol.L}^{-1})\ |\ Ag(s)\ (+)$$

④ Le pont salin assure la fermeture du circuit électrique (passage du courant, par migration d'ions, entre les deux demi-piles) tout en maintenant l'électroneutralité de chaque compartiment (il évite l'accumulation de charge au fur et à mesure que la réaction avance), sans mélanger les solutions des deux demi-piles.

⑤ La constante d'équilibre de la réaction de fonctionnement vaut :

$$K^\circ = 10^{\frac{2}{0{,}06}\left(E^\circ(Ag^+/Ag) - E^\circ(Co^{2+}/Co)\right)} = 10^{\frac{2}{0{,}06}\times 1{,}08} = 10^{36}$$

K° étant considérable, la réaction est quasi-totale dans le sens direct ; l'électrode de cobalt (solide, en large excès) n'est pas limitante : c'est Ag^+ qui est le réactif limitant. Avec $n(Ag^+)_i = c_1 V = 0{,}1 \times 0{,}1 = 1{,}0.10^{-2}$ mol, l'avancement final vaut $\xi_{max} = n(Ag^+)_i/2 = 5{,}0.10^{-3}$ mol :

En fin de fonctionnement : $[Ag^+] \approx 0$ (quasi totalement consommé)
$[Co^{2+}] = c_2 + \xi_{max}/V = 0{,}1 + 0{,}05 = 0{,}15$ mol.L^{-1}

⑥ La quantité d'électricité maximale correspond aux électrons échangés lors de la réduction de la totalité de Ag^+ : $n(e^-) = n(Ag^+)_i = 1{,}0.10^{-2}$ mol :

$$Q = n(e^-) \times \mathcal{F} = 1{,}0.10^{-2} \times 96500$$

$$Q \approx 965\ \text{C}$$

Exercice n°5 : Étude d'une pile de concentration ★★

① Deux électrodes de platine (inertes) plongent respectivement dans le bécher (1) ($[Fe^{3+}] = 0{,}2$ mol.L^{-1}, $[Fe^{2+}] = 0{,}1$ mol.L^{-1}) et le bécher (2) ($[Fe^{3+}] = 0{,}1$ mol.L^{-1}, $[Fe^{2+}] = 0{,}2$ mol.L^{-1}), reliées par un fil conducteur (via un voltmètre) et par un pont salin entre les deux béchers.

② Demi-équation électronique : $Fe^{2+}(aq) = Fe^{3+}(aq) + e^-$. Formule de Nernst : $E = E^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + 0{,}06 \log \dfrac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$.

On calcule le potentiel de chaque électrode selon la concentration en Fe^{2+} et Fe^{3+} dans le bécher : $E_1 = 0{,}79$ V et $E_2 = 0{,}75$ V. $E_1 > E_2$ donc l'**électrode 1 est le pôle** (+) et l'**électrode 2 est le pôle** (−). Le courant circule donc de l'électrode 1 à l'électrode 2, et les électrons en sens inverse, de l'électrode 2 à l'électrode 1.

Des électrons sont donc libérés à l'électrode 2 (oxydation, anode) : $Fe^{2+}(aq)_2 = Fe^{3+}(aq)_2 + e^-$
Des électrons sont consommés à l'électrode 1 (réduction, cathode) : $Fe^{3+}(aq)_1 + e^- = Fe^{2+}(aq)_1$

Réaction globale de fonctionnement : $Fe^{3+}(aq)_1 + Fe^{2+}(aq)_2 = Fe^{2+}(aq)_1 + Fe^{3+}(aq)_2$

Expression de la fém : $e = E_+ - E_- = 0{,}06 \log \dfrac{[Fe^{3+}]_1}{[Fe^{2+}]_1} - 0{,}06 \log \dfrac{[Fe^{3+}]_2}{[Fe^{2+}]_2} = 0{,}04$ V.

③ La fém ne dépend pas des potentiels standard des couples redox (identiques dans les deux béchers) mais seulement d'une différence de concentration entre les deux compartiments : on appelle cela une « pile de concentration ».

④ Tableau d'avancement (en mol, pour $V = 100$ mL chaque bécher) :

(mol)	$Fe^{3+}(aq)_1$	$+\,Fe^{2+}(aq)_2$	$=\,Fe^{2+}(aq)_1$	$+\,Fe^{3+}(aq)_2$
EI	0,2	0,2	0,1	0,1
Eeq	$0{,}2 - x$	$0{,}2 - x$	$0{,}1 + x$	$0{,}1 + x$

Quand la pile ne débite plus, la fém est nulle, il y a donc égalité des potentiels : $E_1 = E_2$, donc ici égalité des concentrations : $\dfrac{[Fe^{3+}]_{1,eq}}{[Fe^{2+}]_{1,eq}} = \dfrac{[Fe^{3+}]_{2,eq}}{[Fe^{2+}]_{2,eq}}$:

$$\frac{0{,}2 - x}{0{,}1 + x} = \frac{0{,}1 + x}{0{,}2 - x} \Rightarrow (0{,}2 - x) = (0{,}1 + x) \Rightarrow x = 0{,}05 \text{ mol}$$

$$E_1 = E_2 = E^\circ + 0{,}06 \log \frac{[Fe^{3+}]_{eq}}{[Fe^{2+}]_{eq}} = 0{,}77 + 0{,}06 \log \frac{0{,}15}{0{,}15} = 0{,}77 \text{ V}$$

Pour un avancement x, il y a $x \times V$ mol d'électrons échangés : le circuit a été traversé par la charge (avec $V = 100$ mL) :

$$Q = n_{e^-} \mathcal{F} = xV\mathcal{F} = 482 \text{ C}$$

Exercices d'approfondissement

Exercice n°6 : Influence de la complexation : application à la détermination d'une constante de formation ★★★

① On réalise une pile ESH / Ag avec formation du complexe $[Ag(NH_3)_2]^+$ dans la demi-pile 2 :

(mol)	$Ag^+(aq)$	$+\,2\,NH_3(aq)$	$=\,[Ag(NH_3)_2]^+(aq)$
EI	CV	$C'V'$	0
EF	ε	$C'V' - 2CV$	CV

Couple $Ag^+(aq)/Ag(s)$: $Ag(s) = Ag^+(aq) + e^-$, $E_{Ag^+/Ag} = E^\circ_{Ag^+/Ag} + 0{,}06 \log[Ag^+]$.

$[Ag^+]$ n'étant pas connue à l'équilibre, on l'exprime grâce à la constante globale de formation du complexe :

$$E_{Ag^+/Ag} = E^\circ_{Ag^+/Ag} + 0{,}06 \log\left(\frac{[Ag(NH_3)_2^+]}{\beta_2 [NH_3]^2}\right) = E^\circ_{Ag^+/Ag} + 0{,}06 \log\left(\frac{[Ag(NH_3)_2^+]}{[NH_3]^2}\right) - 0{,}06 \log \beta_2$$

La fém vaut : $e = E_{Ag^+/Ag} - E_{ESH} = E_{Ag^+/Ag}$ car le potentiel redox de l'ESH est nul. On obtient donc :

$$\log \beta_2 = \frac{E^\circ_{Ag^+/Ag} - e}{0{,}06} + \log\left(\frac{[Ag(NH_3)_2^+]}{[NH_3]^2}\right) = \frac{E^\circ_{Ag^+/Ag} - e}{0{,}06} + \log\left(\frac{CV(V+V')}{(C'V' - 2CV)^2}\right)$$

$\log \beta_2 \approx 8{,}4$

Exercice n°7 : Titrage potentiométrique d'un sérum physiologique ★★★

① L'électrode au calomel saturée (ECS) met en jeu le couple $Hg_2Cl_2(s)/Hg(\ell)$: $Hg_2Cl_2(s) + 2e^- = 2Hg(\ell) + 2Cl^-(aq)$. Formule de Nernst :

$$E(ECS) = E^\circ(Hg_2Cl_2/Hg) + \frac{0{,}06}{2}\log\frac{1}{[Cl^-]^2} = E^\circ(Hg_2Cl_2/Hg) - 0{,}06\log[Cl^-]$$

L'électrode étant **saturée** en KCl, la concentration $[Cl^-]$ y est fixée par l'équilibre de dissolution du chlorure de potassium solide (présent en excès) : à température fixée, $[Cl^-]$ est donc une constante (indépendante du milieu extérieur étudié), et $E(ECS)$ est par conséquent lui-même constant à température fixée : c'est ce qui en fait une bonne électrode de référence.
② Il faut éviter tout contact ou mélange entre l'électrolyte interne de l'électrode au calomel (solution de KCl saturée) et la solution à titrer : une fuite d'ions Cl^- depuis l'électrode de référence fausserait directement le dosage, puisque l'espèce que l'on cherche justement à titrer est l'ion chlorure. On utilisera donc une électrode au calomel à double jonction (ou un pont salin séparé), et on vérifiera l'absence de fuite.
③ L'électrode d'argent, plongée dans la solution, constitue avec le couple $Ag^+(aq)/Ag(s)$ une électrode dont le potentiel suit la loi de Nernst : $E(Ag^+/Ag) = E^\circ(Ag^+/Ag) + 0{,}06\log[Ag^+]$. Ce potentiel dépend donc directement de la concentration en ions Ag^+ libres en solution ; $E(ECS)$ étant constant, toute variation de $\Delta E = E(Ag) - E(ECS)$ mesurée reflète directement une variation de $[Ag^+]$, ce qui permet de suivre l'évolution de la concentration en ions argent au cours du titrage (et donc de repérer l'équivalence, où $[Ag^+]$ varie brutalement).
④ À l'équivalence, $n(Ag^+)_{versé} = n(Cl^-)_{initial}$. La lecture du maximum de la courbe dérivée $d(\Delta E)/dV$ donne $V_{éq} \approx 15{,}5$ mL :

$$n(Cl^-) = C \times V_{éq} = 0{,}100 \times 15{,}5 = 1{,}55.10^{-3} \text{ mol}$$

$$[Cl^-]_S = \frac{n(Cl^-)}{V_0} = \frac{1{,}55.10^{-3}}{50{,}0.10^{-3}} = 3{,}10.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

La solution S étant le sérum dilué 5 fois :

$$[Cl^-]_{sérum} = 5 \times [Cl^-]_S \approx 0{,}155 \text{ mol.L}^{-1}$$

⑤ D'après l'étiquette, le sérum contient 0,9% en masse de $NaCl$; avec $d_{sérum} = 1$ (soit 1000 g de sérum par litre), cela correspond à 9 g.L^{-1} de $NaCl$, soit une concentration :

$$c(NaCl) = \frac{9}{M(NaCl)} = \frac{9}{58{,}5} \approx 0{,}154 \text{ mol.L}^{-1} = [Cl^-]_{attendu}$$

$[Cl^-]_{sérum} \approx 0{,}155$ mol.L^{-1} (titrage) contre 0,154 mol.L^{-1} (étiquette) : excellent accord (écart $< 1\%$)

⑥ À l'équivalence d'un titrage de précipitation 1 : 1 comme celui-ci, $[Ag^+]_{éq} = [Cl^-]_{éq}$; le produit de solubilité s'écrit donc $K_s = [Ag^+]^2_{éq}$. La lecture de la courbe $\Delta E = f(V)$ au point équivalent ($V_{éq} \approx 15{,}5$ mL) donne $\Delta E_{éq} \approx 0{,}32$ V, d'où :

$$E(Ag^+/Ag)_{éq} = \Delta E_{éq} + E^\circ(ECS) = 0{,}32 + 0{,}25 = 0{,}57 \text{ V}$$

$$0{,}57 = E^\circ(Ag^+/Ag) + 0{,}06\log[Ag^+]_{éq} \Rightarrow [Ag^+]_{éq} = 10^{\frac{0{,}57-0{,}80}{0{,}06}} \approx 1{,}5.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$K_s(AgCl) = [Ag^+]^2_{éq} \approx 2{,}2.10^{-8}$ soit $pK_s \approx 7{,}7$
(la valeur tabulée usuelle est $pK_s(AgCl) \approx 9{,}75$; l'écart provient vraisemblablement de l'imprécision de la lecture graphique de $\Delta E_{éq}$, assez sensible dans cette zone de saut très raide de la courbe)